CP1 · Data cards · U13 · Q13.2

Cristian-Adrian Colăcel · Metode de explorare a datelor eterogene Coordonator: Conf. dr. ing. Daniela Faur · Actualizat: **20.10.2026**

Unitatea: Celula urbană (grid de 100–500 m). Fenomenul: insula de căldură și forma urbană. **Întrebarea:** Care cartiere sunt mai fierbinți decât le-ar prezice forma lor?

Selecția proiectului: municipiul București, grilă de 100 × 100 m în EPSG:32635. O observație termică și una optică din 17.08.2026, combinate cu caracteristici GHSL din 2018/2020. Produsele GHSL sunt documentate separat, deși au același furnizor. Conturul OSM este o sursă auxiliară.

Datele exacte ale descărcărilor din portaluri nu au fost consemnate. Prezența și integritatea arhivelor Sentinel-2/POP au fost verificate local la 19.10.2026; rezultatele de acoperire și aliniere sunt confirmate prin rulările locale raportate de student. Nu substituim data verificării datei descărcării.

1. Landsat 8 · temperatura suprafeței

Câmp	Descriere
Proveniență	USGS/NASA, **Collection 2 Level-2**, scena LC08_L2SP_182029_20260817_20260823_02_T1, Path 182 / Row 029. Acces: USGS EarthExplorer.
Perioadă / rezoluție temporală	O scenă: **17.08.2026**, ora centrală din MTL **08:56:40.991 UTC**. Nu este o medie sezonieră; analiza curentă nu este o serie temporală.
Rezoluție spațială	Raster ST_B10 livrat la **30 m**; senzorul termic Landsat 8 are rezoluția nativă de **100 m**. Reproiectare/agregare pe grila comună de 100 m, EPSG:32635; pasul livrat de 30 m nu înseamnă informație termică independentă la 30 m.
Unități	ST_B10 stocat ca DN; conversie din MTL: T(°C) = DN × 0.00341802 + 149.0 − 273.15. lst_c = media pixelilor acceptați din celulă. QA_PIXEL este un câmp de biți; ST_QA este bandă auxiliară de incertitudine, fără prag suplimentar aplicat în selecția actuală.
Goluri / filtrare	NoData ST_B10 în fișier: **0**. Excludem și pixelii QA_PIXEL cu oricare dintre biții 0–5 activi (fill, dilated cloud, cirrus, cloud, cloud shadow, snow). În oraș: **24.511** pixeli fără temperatură și **1** exclus suplimentar QA; **90,77%** utilizabili pe grila nativă. Golurile nu au marcajele QA 0–5; cauza lor rămâne neconfirmată.
Licență / atribuire	Date USGS Landsat în **domeniul public**, conform politicii USGS. Menționăm USGS/NASA, colecția și identificatorul scenei.
Fișiere / rol	date/landsat/: ST_B10, QA_PIXEL, ST_QA și MTL. Variabila termică pentru explorare și, ulterior, estimarea abaterii față de temperatura așteptată.

Referințe tehnice: USGS — temperatura și conversia, USGS — QA, USGS — rezoluțiile senzorilor.

Limitare: lipsurile sunt concentrate spațial, mai ales în vest/nord-vest. Temperatura suprafeței nu este temperatura aerului. Maximul eligibil de 54,66 °C nu a fost validat prin măsurători independente.

2. Sentinel-2C · componenta optică

Câmp	Descriere
Proveniență	Copernicus/ESA, **MSI Level-2A**, procesare N0512. Produs S2C_MSIL2A_20260817T090551_N0512_R050_T35TMK_20260817T124254.SAFE. Acces: Copernicus Browser / CDSE.
Perioadă / rezoluție temporală	O achiziție din **17.08.2026**. În XML: începutul produsului **09:05:51.025 UTC**, timpul granulei **09:17:59.655497 UTC**. Data coincide cu Landsat, dar orele diferă; nu tratăm observațiile ca simultane. Analiza curentă folosește o singură dată.
Rezoluție spațială	B02/B03/B04/B08: **10 m**; B11 și SCL: **20 m**. Dala **T35TMK**, EPSG:32635. Transfer SCL prin nearest neighbour; agregare variabile pe grila de 100 m.
Unități	Reflectanță fără unitate: (DN + BOA_ADD_OFFSET) / BOA_QUANTIFICATION_VALUE. XML-ul confirmă **−1000** pentru B04/B08 și **10000** pentru cuantificare. NDVI = (B08 − B04)/(B08 + B04), calculat din reflectanțe la 10 m, apoi mediat pe celule.
Goluri / filtrare	DN **0** tratat explicit ca fill. Păstrăm SCL **4/5/6**; excludem celelalte clase. Pentru NDVI excludem suplimentar reflectanțe negative și suma ≤10^{-6}. Diagnosticul QA/SCL păstrează aproximativ **99,42%** din pixelii orașului. SCL în oraș conține clasele 2/4/5/6/7, fără clase de nori 8/9/10; clasificarea nu este o validare independentă a absenței norilor.
Licență / atribuire	Date Sentinel cu acces și utilizare **free, full and open**, sub notificarea legală și condițiile CDSE. Pentru rezultatele prelucrate local: **Contains modified Copernicus Sentinel data 2026**. Acces prin Copernicus Data Space Ecosystem.
Fișiere / rol	date/sentinel2/: ZIP original și .SAFE extras. B02/B03 pentru inspecție, B04/B08 pentru NDVI, B11 disponibil; SCL controlează calitatea. În tabelul fizic actual, variabila optică este NDVI.

Referințe: structura și conversia produselor, SCL și benzi. Citare CDSE: Kovács et al. (2026), *Scientific Data*, 13, 537, doi:10.1038/s41597-026-06765-8.

Limitare: regula SCL este conservatoare; elimină inclusiv umbre/pixeli întunecați și neclasificați. Apa este păstrată în diagnosticul actual. Pentru imaginile procesate în Browser se aplică formularea de credit documentată în ghid (procedura locală).

3. GHSL · GHS-BUILT-H R2023A · AGBH

Câmp	Descriere
Proveniență	Comisia Europeană, Joint Research Centre; produs derivat din AW3D30, SRTM30 și compozit Sentinel-2. Acces: GHSL Download Wizard.
Perioadă / rezoluție temporală	**Epoca 2018**, o singură epocă în produsul ales; nu descrie modificările până în 2026.
Rezoluție spațială	**100 m**, World Mollweide **ESRI:54009**, dala **R4_C21**, V1_0. Mediere pe grila comună EPSG:32635.
Unități	**Metri**, varianta **AGBH**: volum construit raportat la suprafața totală a celulei. Coloana ghsl_agbh_m. Nu este ANBH, adică înălțimea raportată numai la suprafața construită.
Goluri	NoData citit din fișier: **−1**. În oraș, **100%** pixeli prezenți; zero este păstrat. Valorile declarate în fișier prevalează în cod față de exemplele din documentația generală.
Licență / atribuire	**CC BY 4.0**; atribuirea sursei și indicarea modificărilor. Condiții GHSL. Citām produsul și publicația metodologică [G1, G4].
Fișier / rol	date/ghsl/GHS_BUILT_H_AGBH_E2018_GLOBE_R2023A_54009_100_V1_0_R4_C21.tif. Descrie componenta verticală a formei urbane.

Limitare: AGBH combină componenta verticală cu ocuparea terenului; nu trebuie interpretat drept înălțimea unei clădiri. Epoca diferă de cea a imaginilor termice și optice.

4. GHSL · GHS-BUILT-S R2023A · suprafață construită

Câmp	Descriere
Proveniență	Comisia Europeană / JRC; produs multitemporal derivat din compozit Sentinel-2 și Landsat. Acces: GHSL Download Wizard. Alegem **total built-up surface**, nu exclusiv componenta NRES.
Perioadă / rezoluție temporală	**Epoca 2020**; produsul multitemporal are epoci la intervale de 5 ani, dar proiectul folosește numai 2020. Este o estimare pentru epocă, nu o măsurare în ziua Landsat.
Rezoluție spațială	**100 m**, ESRI:54009, **R4_C21**, V1_0. Transfer pe grila UTM de 100 m.
Unități	**m² construiți per celulă nativă**, de maximum 10.000 m². Pentru transfer calculăm fracția construită, o mediem și o înmulțim cu 10.000 m²; coloana built_m2_est.
Goluri	NoData în fișier: **65535**. **100%** pixeli prezenți în oraș; zero este valid. Estimarea transferată rămâne lipsă dacă suportul GHSL al celulei este incomplet.
Licență / atribuire	**CC BY 4.0**, condiții GHSL; produsul și metodologia se citează separat [G2, G4].
Fișier / rol	date/ghsl/GHS_BUILT_S_E2020_GLOBE_R2023A_54009_100_V1_0_R4_C21.tif. Descrie ocuparea terenului cu suprafețe construite.

Limitare: transferul prin fracții presupune distribuție uniformă în pixelul nativ și nu garantează conservarea exactă a totalurilor între proiecții. BUILT-H și BUILT-S nu sunt măsurători independente de aceleași surse satelitare.

5. GHSL · GHS-POP R2023A · populație

Câmp	Descriere
Proveniență	Comisia Europeană / JRC; distribuție spațială estimată din date de populație și informații despre construit. Acces: GHSL Download Wizard, **Resident population grid — GHS-POP R2023A**.
Perioadă / rezoluție temporală	**Epoca 2020**, extrasă din produsul cu epoci la intervale de 5 ani. Nu reprezintă populația observată pe 17.08.2026 sau prezența diurnă la ora satelitului.
Rezoluție spațială	**100 m**, ESRI:54009, **R4_C21**, V1_0. Transfer pe grila UTM de 100 m.
Unități	**Număr estimat de persoane per celulă**; pot exista valori fracționare. La transfer folosim densitatea pe m² și suprafața celulei-țintă; coloana pop_est, fără rotunjire la persoane întregi.
Goluri	NoData citit din fișier: **−200**. **100%** pixeli prezenți în oraș; zero este valid. Nu extrapolăm densitatea peste suport GHSL incomplet.
Licență / atribuire	**CC BY 4.0**, condiții GHSL; citățm produsul și metodologia [G3, G4].
Fișiere / rol	date/ghsl/GHS_POP_E2020_GLOBE_R2023A_54009_100_V1_0_R4_C21.tif; arhiva originală și GHS_POP_GLOBE_R2023A_input_metadata.xlsx sunt păstrate în același folder. Context demografic pentru comparația cerută.

Limitare: estimare modelată, dependentă de distribuția construitului. Transferul între grile este aproximativ și nu garantează conservarea exactă a totalului; nu raportăm suma ca populație administrativă oficială a Bucureștiului.

6. OpenStreetMap · contur auxiliar

Câmp	Descriere
Proveniență	**OpenStreetMap contributors**, relația 377733, RO-B, București. Export manual prin Overpass Turbo: relation(377733); out geom;, apoi Export → GeoJSON.
Perioadă / rezoluție temporală	Starea bazei OSM la export, fără filtru istoric. Data exactă a exportului și versiunea relației nu au fost consemnate; nu pretindem că este limita istorică din 17.08.2026.
Rezoluție spațială	Poligon vectorial în coordonate geografice WGS84, fără pas de pixel și fără precizie metrică garantată în proiect. Reproiectat în EPSG:32635 pentru operații spațiale.
Unități	Coordonate în grade la intrare; metri și m² după reproiectare. Suprafața calculată: **238,887 km²**, pentru geometria OSM folosită.
Goluri / verificări	Un poligon și un punct auxiliar; selectăm numai poligonul. Geometrie validă și inele închise. Toate cele 12 rastere inventariate îi acoperă integral amprenta.
Licență / atribuire	**Open Database License (ODbL) 1.0**, atribuire **© OpenStreetMap contributors**; condiții și licență.
Fișier / rol	date/bucuresti.geojson. Delimitează aria de studiu; nu intră ca predictor numeric. Este reprezentarea OSM, nu un extras cadastral oficial sau o delimitare a cartierelor.

Aliniere și rezultate de acoperire

Cheia observației: cell_id, asociată datei termice din 17.08.2026; datele Sentinel și epocile GHSL sunt coloane separate. Grila comună este EPSG:32635, cu pătrate de 100 m și originea pe multipli de 100 m. Păstrăm celulele cu centrul în contur; pătratele marginale pot include suprafață din afara orașului. Procentele de suport privesc întregul pătrat.

Prag minim de suport per sursă	Celule eligibile simultan	Proporție din cele 23.892
50%	21.653	90,63%
80% — provizoriu	**21.212**	**88,78%**
100%	20.285	84,90%

Pentru Sentinel, diagnosticul comun ia minimul fracțiilor pe benzile selectate, nu intersecția exactă a pixelilor. Eligibilitatea fizică verifică suplimentar suportul NDVI și existența tuturor valorilor. La 80%, rezultă tot **21.212** celule. Păstrăm toate rândurile și marcăm eligibilitatea; nu imputăm golurile. Raportăm încă acoperire per sursă, nu o garanție de precizie.

Tabelul fizic are cinci variabile: lst_c, ndvi, ghsl_agbh_m, built_m2_est, pop_est. În întregul tabel lipsesc **1.723** temperaturi; celelalte variabile nu au valori lipsă. Alte celule au temperatură calculabilă, dar suport insuficient. Cele 2.680 de excluderi prioritare sunt: 1.723 fără temperatură, 736 cu suport termic sub 80%, 221 cu suport optic/NDVI insuficient.

Reproductibilitate: analiza.ipynb, ruleaza.py, requirements.txt. Rulare: .venv/bin/python ruleaza.py toate. Inventarul rapid conține metadate; scanarea integrală este opțională prin inventar --scanare-integrala. Dovezi locale: inventar, acoperire geometrică, pixeli, grilă, tabel aliniat, hartă. **Repo:** colacbrr/Bucharest-Urban-Heat.

Limite de raportat: o singură zi; epoci diferite; lipsuri termice concentrate spațial; selecție posibil neuniformă a tipurilor urbane; apă încă inclusă; AGBH diferă de ANBH; transferul densităților este aproximativ. În celulele fără temperatură, medianele NDVI/construit/AGBH diferă de subsetul eligibil, fără demonstrarea unei cauze. Nu avem încă rezultate ale unui model de anomalie termică.

Credite pentru figuri și prezentare

Sursele de date folosite sunt Landsat, Sentinel-2, GHSL și OpenStreetMap. EarthExplorer, Copernicus Browser și Overpass Turbo sunt căile de acces; acestea nu înlocuiesc atribuirea furnizorilor datelor.

Pentru o figură care combină sursele curente, folosim:

> Landsat 8 Collection 2 Level-2: USGS/NASA. Contains modified Copernicus Sentinel data 2026; acces prin Copernicus Data Space Ecosystem. GHSL © European Union / JRC, CC BY 4.0; Pesaresi et al. (2024), Pesaresi & Politis (2023, BUILT-H și BUILT-S), Schiavina et al. (2023, POP). Contur © OpenStreetMap contributors, ODbL — https://www.openstreetmap.org/copyright. Referințe complete în data card.

Citările complete ale produselor GHSL sunt mai jos; citarea CDSE este în fișa Sentinel-2. Prelucrări aplicate: selectarea ariei, filtrare QA/SCL, conversii și agregare/reproiectare. În prezentare și articol păstrăm bibliografia cu referințele complete. Pentru imagini procesate în Browser folosim creditul specific din ghid. Pentru figurile care folosesc doar o parte dintre surse, creditățm sursele efectiv folosite.

CSV-urile derivate sunt însoțite de acest document și de notebook. La distribuire separată, includem și fișele/citările și condițiile aplicabile, nu doar fișierul numeric. Nu atribuim întregului proiect licența unei singure surse.

Referințe GHSL

Referințele de produs sunt transcrise din secțiunile 2.2.5, 2.1.7 și 2.5.5 ale documentației oficiale locale.

• **[G1]** Pesaresi, M.; Politis, P. (2023). *GHS-BUILT-H R2023A — GHS building height, derived from AW3D30, SRTM30, and Sentinel2 composite (2018).* European Commission, JRC [Dataset]. doi:10.2905/85005901-3A49-48DD-9D19-6261354F56FE.

• **[G2]** Pesaresi, M.; Politis, P. (2023). *GHS-BUILT-S R2023A — GHS built-up surface grid, derived from Sentinel2 composite and Landsat, multitemporal (1975–2030).* European Commission, JRC [Dataset]. doi:10.2905/9F06F36F-4B11-47EC-ABB0-4F8B7B1D72EA.

• **[G3]** Schiavina, M.; Freire, S.; Carioli, A.; MacManus, K. (2023). *GHS-POP R2023A — GHS population grid multitemporal (1975–2030).* European Commission, JRC [Dataset]. doi:10.2905/2FF68A52-5B5B-4A22-8F40-C41DA8332CFE.

• **[G4]** Pesaresi, M. et al. (2024). *Advances on the Global Human Settlement Layer by joint assessment of Earth Observation and population survey data.* International Journal of Digital Earth, 17(1). doi:10.1080/17538947.2024.2390454.